Tunnijuhend: söökla server

11IT · Veebirakendused · seitsmes tund · tunnis

Täna teed söökla rakendusele serveri. Server annab arvustused välja JSON-ina. Reacti ühendame sellega järgmises tunnis, täna vaatame serveri vastuseid otse brauseris.

> **Kuidas töötada.** Kirjuta kood ise ümber, ära kopeeri, ja loe seletus kõrvalt läbi. Uus asi: **serveri vead ei ilmu brauseri konsooli, vaid terminali**, kus server töötab. Kui midagi ei tööta, vaata sinna. Konspekti lõpus on tabel levinumate vigadega.

Samm 0: ettevalmistus

Ava söökla projekt VS Code'is (File → Open Folder) ja ava terminal (Terminal → New Terminal). Kui tegid terminali tunniülesannete 4. osa, on projektis kaust `server`. Mine sinna:

```
cd server
```

Kui kausta `server` veel pole, tee see ja mine sinna:

```
mkdir server
cd server
npm init -y
```

Kontrolli `pwd`-ga, et oled õiges kohas. Rea lõpus peab olema `\server`.

Samm 1: paigalda Express

```
npm install express
```

See võtab mõne sekundi. Siis vaata `ls`-iga, mis tekkis: kaust `node_modules` ja fail `package-lock.json`. Need tegi npm. Kaustas `node_modules` elab nüüd Express.

Samm 2: esimene server

Tee kausta `server` fail `index.js` ja ava see:

```
ni index.js
code index.js
```

Kirjuta faili:

`server/index.js`

```
const express = require('express');

const app = express();

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Tere! Söökla server töötab.');
});

app.listen(3000, () => {
  console.log('Server töötab: http://localhost:3000');
});
```

Kood	Mida see teeb
`const express = require('express');`	Võtab Expressi kasutusse.
`const app = express();`	Teeb serveri. `app` ongi meie server.
`app.get('/', (req, res) => {`	Kui keegi küsib aadressi `/`, käivita see funktsioon. `req` on päring, `res` on vastus.
`res.send('Tere! ...');`	Saadab vastuseks teksti.
`app.listen(3000, () => {`	Paneb serveri uksel ehk pordil 3000 käima.
`console.log('Server töötab...');`	Kirjutab terminali, et kõik on valmis.

Salvesta (`Ctrl+S`) ja pane server käima:

```
node --watch index.js
```

Terminal ütleb `Server töötab: http://localhost:3000`. Ava see aadress brauseris. Ekraanil on sinu tekst. Brauser küsis, sinu programm vastas.

Proovi: muuda tekst `'Tere! …'` millekski muuks ja salvesta. Vaata terminali: server käivitus ise uuesti, sest `--watch`. Värskenda brauserit (F5).

Proovi veel: vajuta terminalis `Ctrl+C` ja värskenda brauserit. Mis juhtus? Köök on kinni, keegi ei vasta. Pane server uuesti käima: vajuta terminalis ↑ ja Enter.

Samm 3: arvustused JSON-ina

Paneme serverisse samad arvustused, mis on failis `andmed.ts`. Lisa need `index.js`-i rea `const app = express();` alla:

`server/index.js`

```
const arvustused = [
  { id: 1, toit: 'Kanakaste riisiga', hinne: 5, kommentaar: 'Parim toit sel nädalal!' },
  { id: 2, toit: 'Hernesupp', hinne: 3, kommentaar: 'Natuke liiga paks.' },
  { id: 3, toit: 'Makaronid hakklihaga', hinne: 4, kommentaar: 'Klassika, alati hea.' },
];
```

Nüüd tee neile marsruut. Lisa see esimese marsruudi alla, enne `app.listen`-i:

`server/index.js`

```
app.get('/api/arvustused', (req, res) => {
  res.json(arvustused);
});
```

Kood	Mida see teeb
`const arvustused = [ … ];`	Täpselt sama massiiv, mis `andmed.ts`-is. Ainult tüüp `: Arvustus[]` puudub, sest see fail on tavaline JavaScript, mitte TypeScript.
`app.get('/api/arvustused',`	Uus marsruut uuele aadressile.
`res.json(arvustused);`	Saadab massiivi JSON-ina.

Salvesta ja ava brauseris `http://localhost:3000/api/arvustused`. Seal on sinu arvustused JSON-ina. Sellisel kujul saab React need järgmises tunnis kätte.

> **Proovi:** lisa massiivi neljas arvustus oma lemmiktoiduga. Ära unusta koma eelmise rea lõpus. Salvesta ja värskenda brauserit.

> **Proovi veel:** kirjuta aadressiks `/api/arvustus` (lõpust puudub `ed`). Mida brauser ütleb? Server ei leidnud sellist marsruuti.

Samm 4: tee ise üks marsruut

Nüüd ilma valmis koodita. Tee marsruut aadressile `/api/menyy`, mis annab tänase söökla menüü. Menüü on lihtsalt massiiv toitude nimedega. Brauseris peab `http://localhost:3000/api/menyy` näitama midagi sellist:

```
["Hernesupp","Kanakaste riisiga","Pannkoogid"]
```

Vihje: vaata samm 3 marsruuti. Sul on vaja sama kuju, ainult aadress ja saadetav asi on teised. Massiivi võid kirjutada otse `res.json(…)` sulgude sisse.

Samm 5: salvesta Gitti

Pane server `Ctrl+C`-ga kinni, mine projekti kausta ja tee commit:

```
cd ..
git add .
git commit -m "Esimene server"
```

Kogu fail

Kui midagi ei tööta, võrdle oma faili sellega. Otsi, kus on erinevus. Siin on ka samm 4 lahendus, nii et proovi enne ise!

`server/index.js`

```
const express = require('express');

const app = express();

const arvustused = [
  { id: 1, toit: 'Kanakaste riisiga', hinne: 5, kommentaar: 'Parim toit sel nädalal!' },
  { id: 2, toit: 'Hernesupp', hinne: 3, kommentaar: 'Natuke liiga paks.' },
  { id: 3, toit: 'Makaronid hakklihaga', hinne: 4, kommentaar: 'Klassika, alati hea.' },
];

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Tere! Söökla server töötab.');
});

app.get('/api/arvustused', (req, res) => {
  res.json(arvustused);
});

app.get('/api/menyy', (req, res) => {
  res.json(['Hernesupp', 'Kanakaste riisiga', 'Pannkoogid']);
});

app.listen(3000, () => {
  console.log('Server töötab: http://localhost:3000');
});
```

Kui jõuad varem valmis

Iga väljakutse on uus marsruut. Koodi pole, ainult vihjed.

- **Minu kohta.** `/api/mina` annab ühe objekti: `{ "nimi": "Mari", "klass": "11IT" }`. Vihje: `res.json` saab saata ka ühe objekti, mitte ainult massiivi.
- **Mitu arvustust?** `/api/arv` annab `{ "arv": 3 }`. Vihje: `arvustused.length`. Lisa üks arvustus juurde ja vaata, kas number muutub.
- **Keskmine hinne.** `/api/keskmine` annab kõigi hinnete keskmise. Vihje: `for`-tsükkel, mis liidab hinded kokku, ja siis jaga `length`-iga.

> **Hoia projekt alles!** Järgmises tunnis küsib React arvustused sinu serverilt ja fail `andmed.ts` läheb prügikasti.